

Lema de Sperner



Reglas Una coloración válida de un grafo (triangular)
Cumple:

- ① Los vértices del triángulo más grande deben ser coloreados con colores diferentes
- ② Los vértices que se encuentran sobre cada arista del triángulo más grande deben usar solo los colores que tienen en los extremos (Solo puede ser coloreado por 2 colores)
- ③ Los vértices interiores pueden ser coloreados de cualquier forma.

Enunciado Cada coloración válida de un grafo (triangular) posee al menos un triángulo tricromático (posee los 3 vértices de diferente color). Es más; el número de triángulos tricromáticos es impar.

Prueba Sean

l : # triángulos tricromáticos ()
(Contiene 1 arista rojo-azul)

k : # triángulos rojo azul (o)
(Contiene 2 aristas rojo-azul)

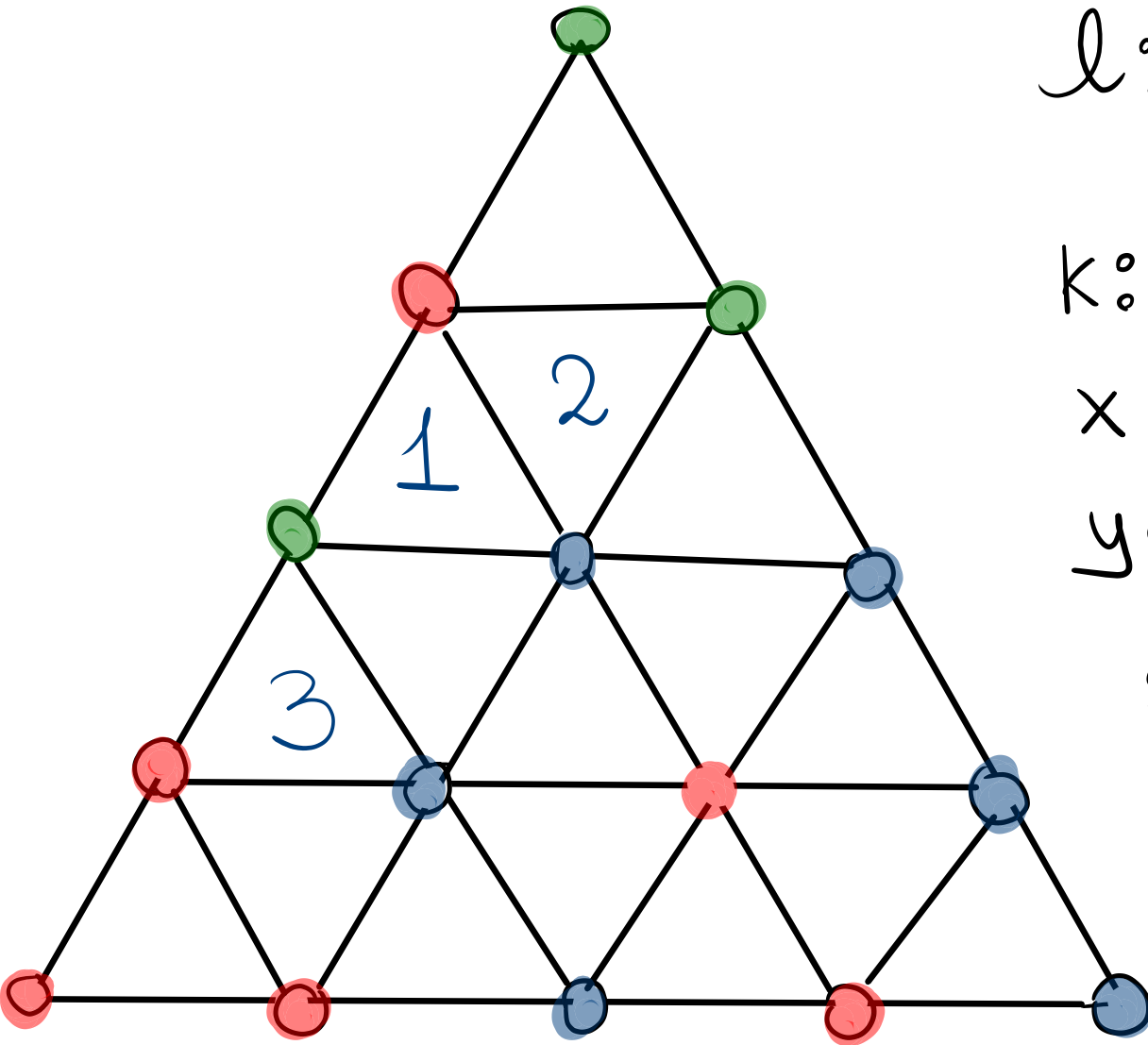
x : # aristas rojo azul en el exterior

y : " " " en el interior

Se cumple: $2k + l = x + 2y$

$$l = 2(y - k) + \underbrace{x}_{\text{Impar}}$$

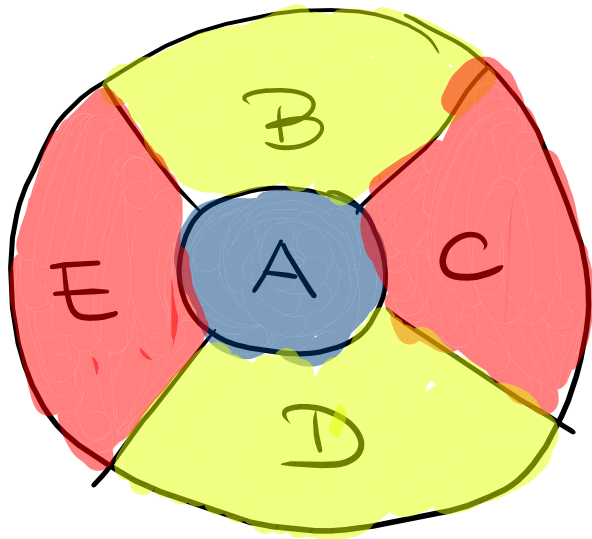
$\therefore l$ es impar



Coloración de vértices de un grafo



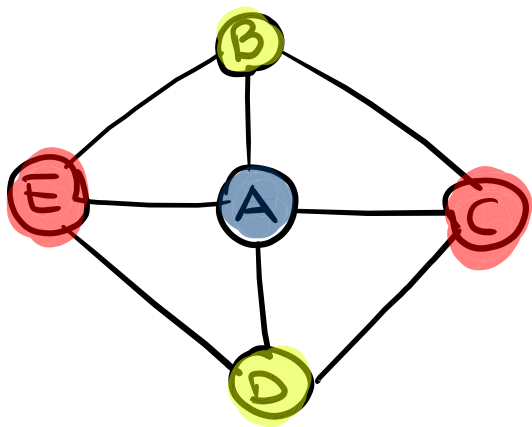
Introducción Sea la región



¿ Cuántos colores como mínimo debo usar para colorear dichas regiones de modo que regiones adyacentes (vecinos) usen diferente color?

Rpta.: 3

El problema anterior se resuelve usando grafos

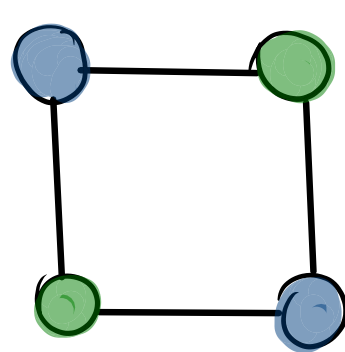


¿ Cuántos colores como mínimo debo usar para colorear los vértices del grafo de modo que vértices adyacentes no usen el mismo color? (Nueva pregunta)

Def: Sea $G=(V;E)$ un grafo y $k \in \mathbb{N}$. Una función $C: V \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ es llamada una coloración de G si $C(x) \neq C(y); \forall \{x, y\} \in E$. Decimos que el número cromático de G denotado por $\chi(G)$ es el mínimo valor de k .

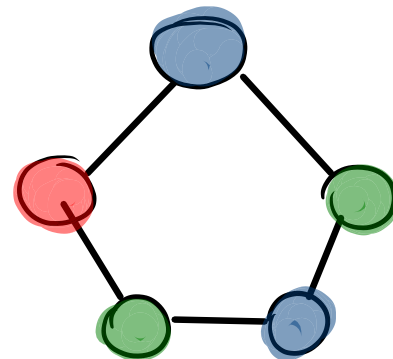
Ejm.: Sean los grafos

a)



C_4

$$\chi(C_4) = 2$$

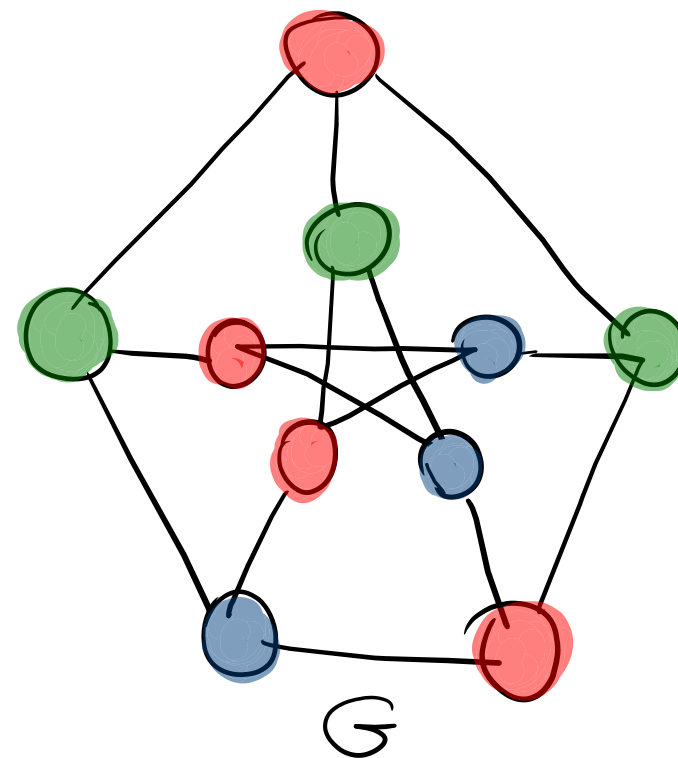


C_5

$$\chi(C_5) = 3$$

En general $\chi(C_n) = \begin{cases} 3; & n \text{ impar} \\ 2; & n \text{ par} \end{cases}$

b)



G

$$\chi(G) = 3$$

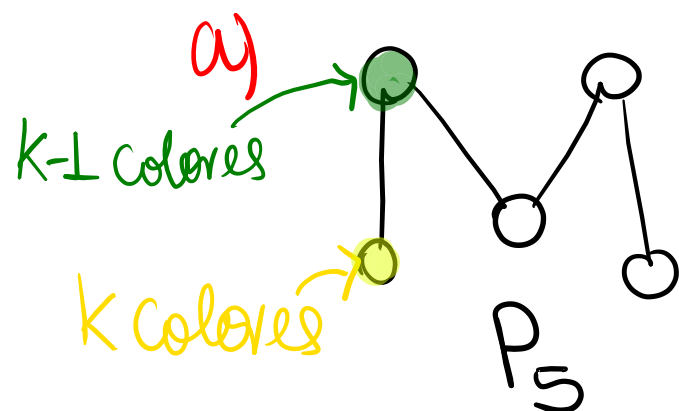


Polinomio Cromático



Sea un grafo $G=(V,E)$, definamos el polinomio Cromático, denotado por $P(G;k)$ como el número de maneras diferentes de colorear un grafo con k colores.

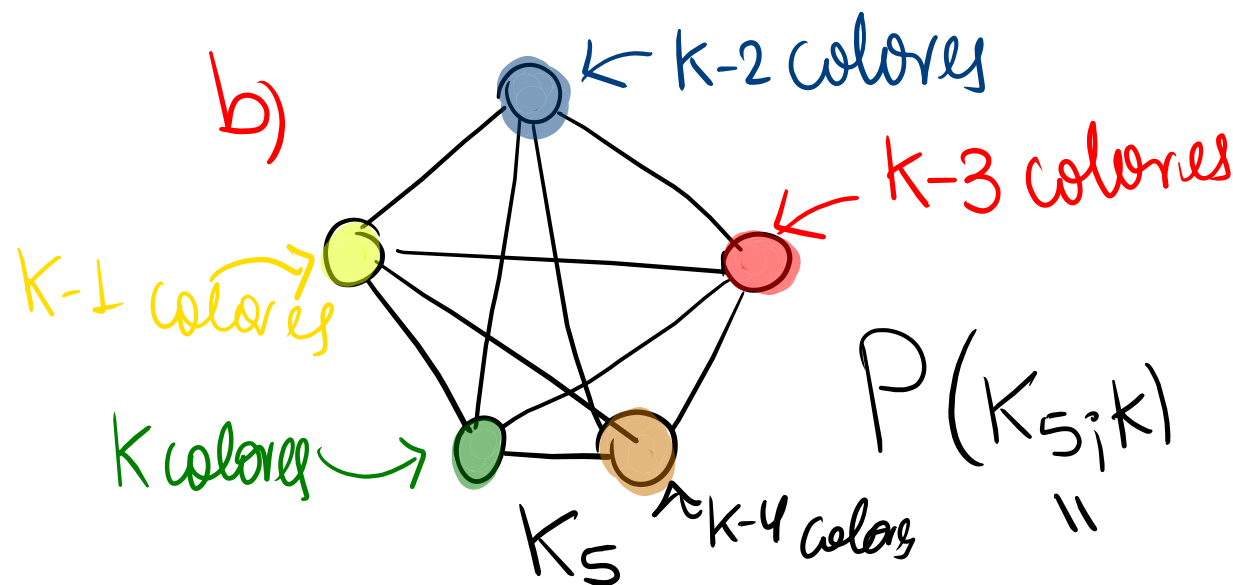
Ejg.º: Determine el polinomio Cromático de



$$P(P_5; k) = k(k-1)^4$$

En general:

$$P(P_n; k) = k(k-1)^{n-1}$$

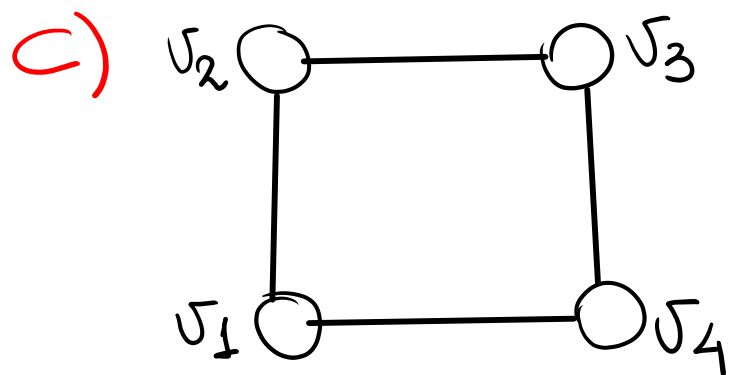


$$P(K_5; k)$$

$$k(k-1)(k-2)(k-3)(k-4)$$

En general

$$P(K_n; k) = \prod_{i=0}^{n-1} (k-i)$$



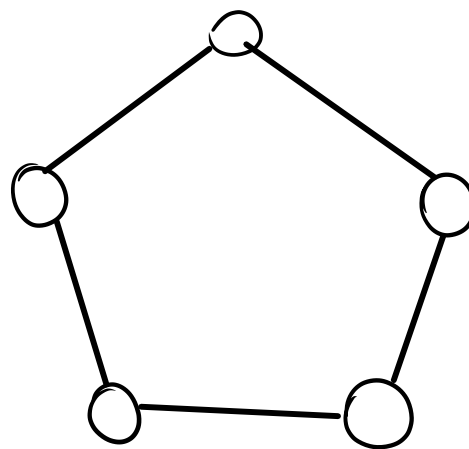
C_4

Sol:

$(v_1 \text{ y } v_3 \text{ usen el mismo color}) \cup (v_1 \text{ y } v_3 \text{ usen dif. color})$

$$\begin{aligned}
 P_{C_4}(k) &= k(k-1)^2 + k(k-1)(k-2)^2 \\
 &= k(k-1)[k-1+(k-2)^2] \\
 &= k(k-1)[k^2-3k+3]
 \end{aligned}$$

d)



C_5

Sol: Ejercicio

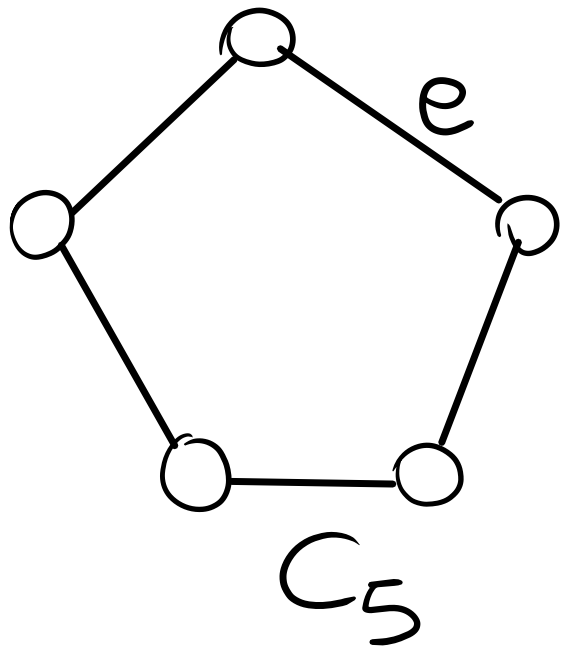
Principio de Contracción-Eliminación

Sea $G=(V,E)$ grafo se cumple:

$$P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k)$$

donde: G/e contracción de la arista e

Ejm.: Sea el grafo



$$C_5 - e \simeq P_5 \wedge C_5 / e \simeq C_4$$

$$P_{C_5}(k) = P_{P_5}(k) - P_{C_4}(k)$$

Coloración de aristas de un grafo

Objetivo:

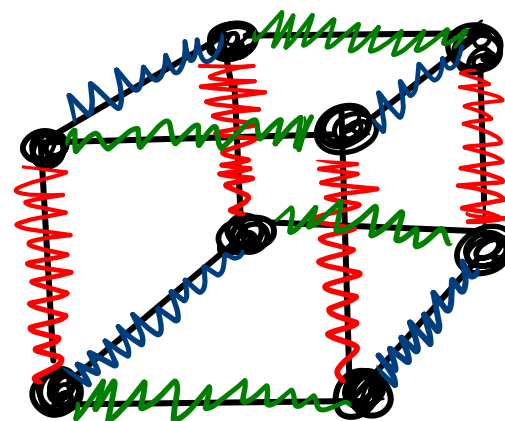
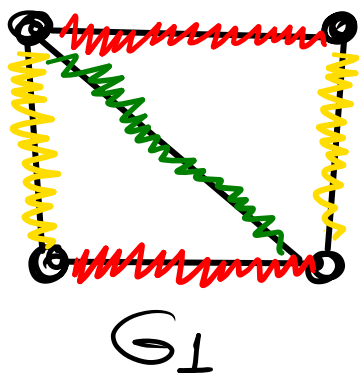
Sea $G=(V,E)$ grafo y sean $e_1, e_2 \in E$

Si e_1 y e_2 inciden en el mismo vértice, deseamos colorearlos de diferente color. (colorear propiamente)

Def: El número mínimo de colores para colorear propiamente las aristas de un grafo se denomina índice cromático denotado por $\chi'(G)$

Ejm.: Sean los grafos

$$\chi'(G_1) = 3$$



Q_3 (grafo cúbico)

$$\chi'(Q_3) = 3$$

Proposición



① $\chi(G) \leq |V(G)|; \forall G$ grafo

② Se G es grafo bipartito

$\longrightarrow \chi'(G) = \Delta(G)$ (grado máximo)

③
$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n-1 & ; "n" \text{ par} \\ n & ; "n" \text{ impar} \end{cases}$$

④
$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$